

Estructura de Bandas Fotónicas Dispersivas: Formulación Hermitiana con Campos Auxiliares

Codigo_Hermitian — Implementación Python

11 de junio de 2026

Resumen

Implementación numérica del método de Raman y Fan para calcular estructuras de bandas en cristales fotónicos con materiales dispersivos tipo Lorentz/Drude. El problema se formula como $\omega Ax = Bx$ con A definida positiva y B Hermitiana, resuelto mediante `scipy.sparse.linalg.eigsh` con transformación shift-invert. Se incluyen validaciones de hermiticidad, ortogonalidad modal y comparación perturbativa de pérdidas.

1. Introducción

Los metamateriales plasmónicos presentan permitividad dependiente de la frecuencia. La dependencia $\varepsilon(\omega)$ destruye la hermiticidad del operador de Maxwell estándar. Raman y Fan [?] introducen campos auxiliares mecánicos acoplados a las ecuaciones de Maxwell, obteniendo un problema de autovalores lineal Hermitiano en el caso sin pérdidas.

2. Formulación matemática

2.1. Modelo de Lorentz

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty \left(1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega} \right) \quad (1)$$

2.2. Ecuaciones acopladas

Con convención temporal $e^{-i\omega t}$:

$$\partial_t H = -\frac{1}{\mu_0} \nabla \times E, \quad (2)$$

$$\partial_t E = \frac{1}{\varepsilon_\infty} (\nabla \times H - V), \quad (3)$$

$$\partial_t P = V, \quad (4)$$

$$\partial_t V = \omega_p^2 \varepsilon_\infty E - \omega_0^2 P - \gamma V. \quad (5)$$

En estado estacionario, el sistema $\omega Ax = Bx$ tiene $A = \text{diag}(\mu_0, \varepsilon_\infty, \omega_0^2/(\omega_p^2 \varepsilon_\infty), 1/(\omega_p^2 \varepsilon_\infty))$.

2.3. Transformación Hermitiana

Definiendo $\hat{y} = A^{1/2}x$:

$$\omega \hat{y} = \hat{H} \hat{y}, \quad \hat{H} = A^{-1/2} B A^{-1/2}. \quad (6)$$

3. Discretización Yee

La celda unitaria $[0, a)^2$ se discretiza en $N \times N$ puntos con $\Delta = a/N$. Los operadores de diferencias finitas con condiciones de Bloch satisfacen $C_H = C_E^\dagger$ [?, ?].

4. Implementación numérica

- Matrices sparse CSR/CSC con `scipy.sparse`.
- Solver: `eigsh` con $\sigma = 0,01 \omega_p$ (shift-invert).
- Pérdidas: sistema no-Hermitiano con `eigs`; corrección perturbativa eq. (15).

5. Validaciones

Se verifican: (i) defecto Hermitiano de $\hat{H}$; (ii) adjunto del rotacional; (iii) ortogonalidad $\langle x_m | A | x_n \rangle = \delta_{mn}$; (iv) convergencia espacial.

6. Resultados

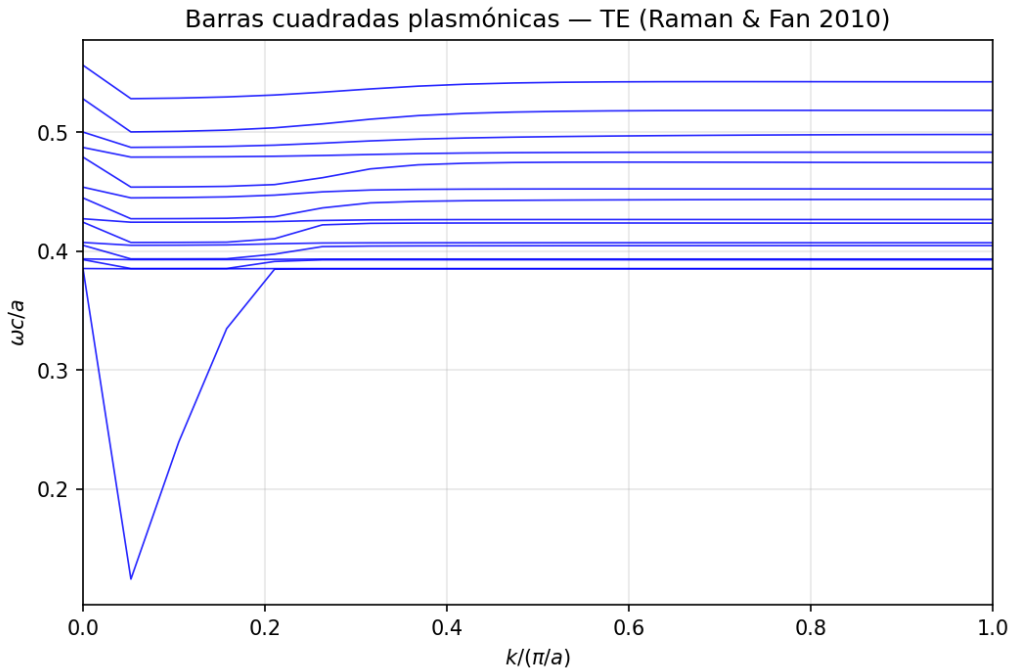


Figura 1: Estructura de bandas TE para barras cuadradas plasmónicas.

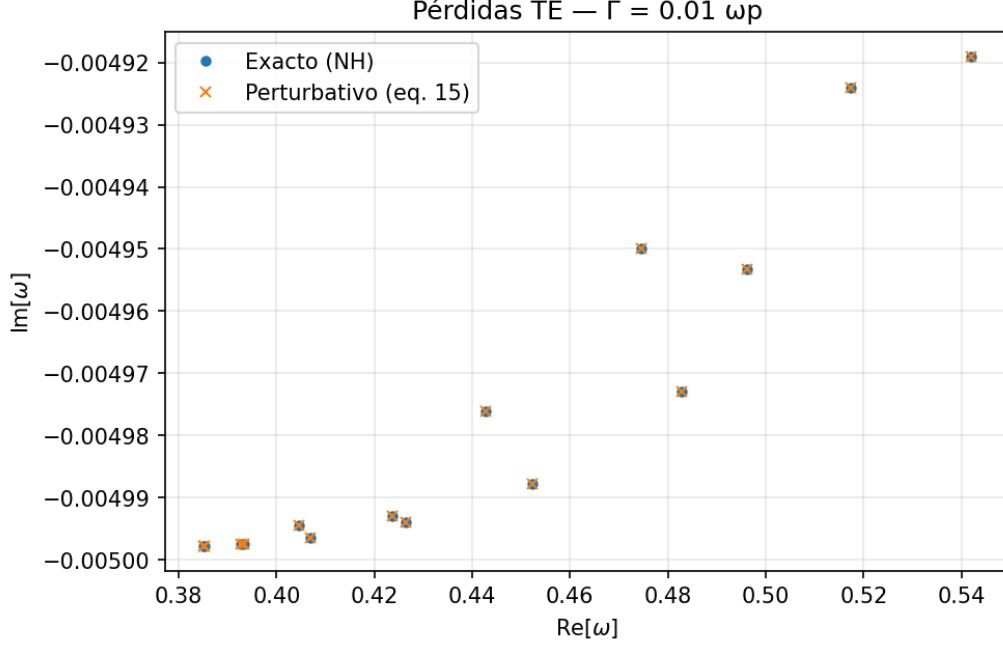


Figura 2: Comparación de pérdidas modales: exacto vs perturbativo.

7. Conclusiones

La implementación Python reproduce la formulación del paper con código modular, validaciones automatizadas y ejemplos reproducibles. Extiende el proyecto C++ previo con mayor flexibilidad para investigación académica.

Referencias

- [1] Aaswath Raman and Shanhui Fan. Photonic band structure of dispersive metamaterials formulated as a hermitian eigenvalue problem. *Phys. Rev. Lett.*, 104:087401, 2010.
- [2] A. Taflove and S. C. Hagness. *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*. Artech House, 3rd edition, 2005.
- [3] K. S. Yee. Numerical solution of initial boundary value problems involving maxwell's equations in isotropic media. *IEEE Trans. Antennas Propag.*, 14:302–307, 1966.